

हरितगृह परिणाम (Greenhouse Effect)

पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून परावर्तित होणारी उष्णता काही वायूंसमुळे वातावरणात अडकून राहते व पृथ्वीचे तापमान वाढते, या घटनेला 'हरितगृह परिणाम' असे म्हणतात.

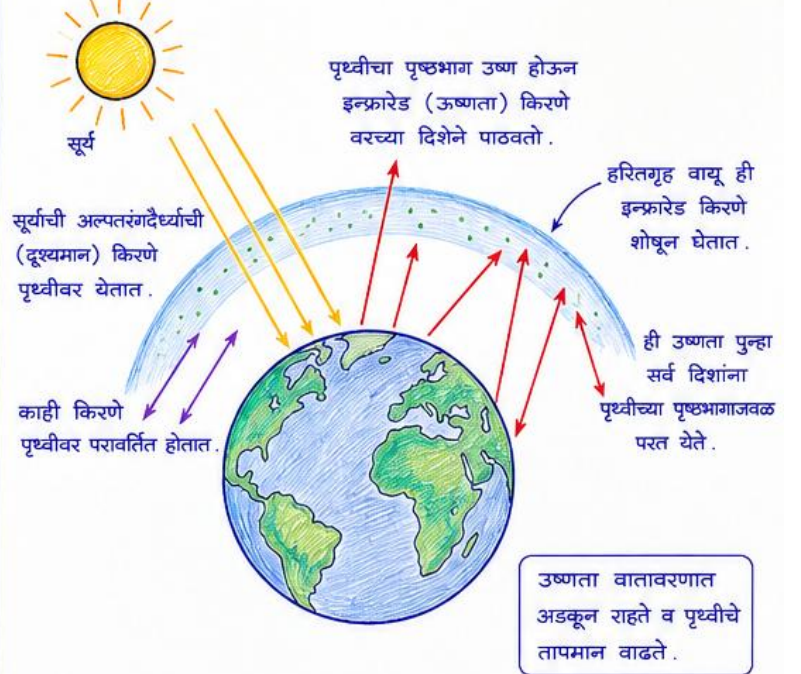
1. हरितगृह परिणाम म्हणजे काय ?

- सूर्यापासून येणारी अल्पतरंगदैर्घ्याची किरणे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर येऊन पृथ्वीला उष्णता देतात.
- पृथ्वीचा पृष्ठभाग ही उष्णता शोषून दीर्घतरंगदैर्घ्याच्या (इन्फ्रारेड) किरणांच्या स्वरूपात परत वातावरणात पाठवतो.
- वातावरणातील काही वायू हे इन्फ्रारेड किरण शोषून घेतात व पुन्हा सर्व दिशांना सोडतात.
- त्यामुळे उष्णता अंतराळात न जाता वातावरणात अडकून राहते व पृथ्वीचे सरासरी तापमान वाढते. यालाच हरितगृह परिणाम म्हणतात.

2. हरितगृह परिणामाची प्रक्रिया

- (1) सूर्याची किरणे पृथ्वीवर येतात (अल्पतरंगदैर्घ्य किरणे).
- (2) पृथ्वीचा पृष्ठभाग किरणे शोषून उष्ण होतो.
- (3) उष्ण पृष्ठभागातून इन्फ्रारेड किरणे वरच्या दिशेने जातात.
- (4) वातावरणातील हरितगृह वायू ही इन्फ्रारेड किरणे शोषून घेतात.
- (5) ही उष्णता पुन्हा सर्व दिशांना परत पाठवली जाते.
- (6) पुन्हा उष्णता पृथ्वीच्या पृष्ठभागाजवळ येते व तापमान वाढते.

3. हरितगृह परिणामाचे चित्रात्मक स्पष्टीकरण



4. हरितगृह वायू (Greenhouse Gases)

हे वायू वातावरणात उष्णता अडवून ठेवतात.

- | | |
|--|---|
| • कार्बन डायऑक्साइड (CO_2) | } हे वायू नैसर्गिक किंवा मानवी क्रियाकलापांमुळे वाढतात. |
| • मिथेन (CH_4) | |
| • नायट्रस ऑक्साइड (N_2O) | |
| • क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFCs) | |
| • हायड्रोफ्लोरो कार्बन (HFCs) | |
| • ओझोन (O_3) | |
| • जलवाष्प (H_2O) | |

5. हरितगृह वायू वाढण्याची प्रमुख कारणे

- जीवाश्म इंधनांचा जाळामुळे (कोळसा, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू)
- वनेतोड व वृक्षसंख्या कमी होणे
- औद्योगिक धूर व रासायनिक प्रक्रिया
- शेतीत रासायनिक खते व पशुपालनातून मिथेन उत्सर्जन
- कचरा जाळणे व लॅंडफिलमधील कुजण्याच्या प्रक्रिया
- एरोसोल, रेफ्रिजरेटर, एअरकंडिशनर मधून CFCs व HFCs उत्सर्जन

6. हरितगृह परिणामाचे परिणाम

- जागतिक तापमान वाढ (Global Warming)
- हिमनद्यांचे वितळणे व समुद्राच्या पातळीत वाढ
- अनियमित पाऊस, दुष्काळ, पूर, वाढले यांची तीव्रता वाढणे.
- जैवविविधतेवर परिणाम व प्राण्यांच्या अधिवासात बदल
- शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम
- आरोग्यावर परिणाम (हीट स्ट्रोक, रोगराई वाढणे इ.)

7. नैसर्गिक हरितगृह परिणाम व मानवनिर्मित हरितगृह परिणाम

नैसर्गिक हरितगृह परिणाम	मानवनिर्मित (अतिरिक्त) हरितगृह परिणाम
1. हा नैसर्गिक व आवश्यक आहे.	1. हा मानवी क्रियाकलापांमुळे वाढलेला आहे.
2. त्यामुळे पृथ्वीवरील सरासरी तापमान सुमारे 15°C राहते (जीवनास अनुकूल).	2. यामुळे तापमान जास्त वाढते (Global Warming).
3. नैसर्गिक गॅसांचे संतुलन कायम असते.	3. हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढून संतुलन बिघडते.
4. जीवन टिकण्यासाठी उपयुक्त.	4. जीवनासाठी धोकेदायक.

8. हरितगृह परिणाम कमी करण्यासाठी उपाय

(अ) वैयक्तिक पातळीवर

- वीज व इंधनाची बचत करणे.
- सार्वजनिक वाहतूक, सायकल, पायी प्रवास वापरणे.
- झाडे लावणे व त्यांचे संवर्धन करणे.
- कचरा कमी करणे, पुनर्वापर (Reuse, Recycle) करणे.
- CFC युक्त वस्तूंचा वापर टाळणे.

(ब) राष्ट्रीय व जागतिक स्तरावर

- स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांचा वापर (सौर, पवन, जल).
- वनेतोड थांबवणे व मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करणे.
- औद्योगिक उत्सर्जनावर नियंत्रण.
- कार्बन कर व पर्यावरणपूरक धोरणे राबवणे.
- जागतिक सहकार्य वाढवणे.



★ निष्कर्ष : हरितगृह परिणाम हा नैसर्गिकरीत्या आवश्यक असला तरी मानवी क्रियाकलापांमुळे तो वाढत आहे व त्यामुळे जागतिक तापमान वाढ, हवामानातील बदल व पर्यावरणीय संकट निर्माण होत आहे. आपण सर्वांनी मिळून उपाययोजना करून भविष्यातील पिढ्यांसाठी पृथ्वीचे संरक्षण वकरणे गरजेचे आहे.

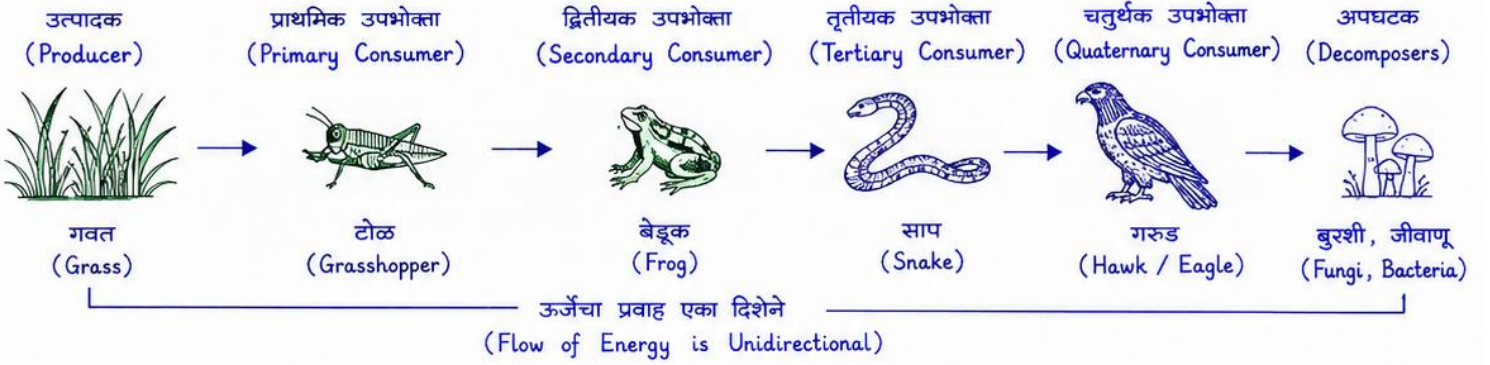
6. पर्यावरण (Environment) ★★★★★

महाराष्ट्र पोलीस भरती
महत्वाचे नोट्स

अन्नसाखळी (Food Chain)

परिसंस्थेत एक जीव दुसऱ्या जीवाला अन्न म्हणून खातो. अशा प्रकारे ऊर्जा व अन्न एका साखळीच्या रुपाने एका जीवाकडून दुसऱ्या जीवाकडे हस्तांतरित होते, त्याला अन्नसाखळी (Food Chain) म्हणतात.

★ उदाहरण : गवताळ प्रदेशातील अन्नसाखळी



★ अन्नसाखळीची वैशिष्ट्ये :

- ऊर्जा सूर्यापासून उत्पादकांकडे व तेथून उपभोक्त्यांकडे जाते.
- ऊर्जा प्रवाह एका दिशेने होते.
- प्रत्येक पातळीवर ऊर्जा कमी होत जाते.
- साधारणतः 10% ऊर्जा पुढील पातळीवर हस्तांतरित होते.
- अन्नसाखळी सहसा सरळ रेषेप्रमाणे असते.

★ अन्नसाखळीचे प्रकार :

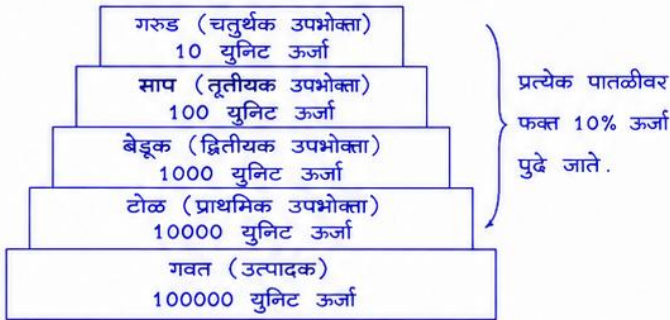
(i) चराई अन्नसाखळी (Grazing Food Chain)

गवत → टोळ → बेडूक → साप → गरुड

(ii) अपघटक अन्नसाखळी (Detritus Food Chain)

कचरा / पानगळ → जंतू → कीटक → बेडूक → साप

★ अन्नसाखळीतील ऊर्जा हस्तांतरण (10% नियम) :



★ अन्नसाखळीतील सजीवांची भूमिका :

घटक	भूमिका
(i) उत्पादक	स्वतः अन्न तयार करतात. (उदा. - गवत, झाडे)
(ii) उपभोक्ता	इतर सजीवांना खाऊन ऊर्जा मिळवतात. (प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक)
(iii) अपघटक	मृत सजीवांचे अवशेष कुजवून त्यातील अन्नद्रव्ये मातीत परत करतात. (उदा. - बुरशी, जीवाणू)

★ महत्त्व :

- ऊर्जा व अन्नाचे हस्तांतरण समजते.
- परिसंस्थेतील सजीवांमधील परस्परावलंबन स्पष्ट होते.
- पर्यावरणातील संतुलन राखण्यास मदत होते.
- सजीवांची संख्या नियंत्रणात राहते.
- पोषण साखळी तुटल्यास पर्यावरण असंतुलित होते.

टीप :

- अन्नसाखळी जितकी लांब तितकी ऊर्जा कमी उपलब्ध होते.
- मनुष्य हा सर्वसाधारणपणे सर्वभक्षी (Omnivorous) असल्यामुळे तो अनेक अन्नसाखळ्यांमध्ये सहभागी होतो.

परिसंस्था (Ecosystem)

एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात सजीव (जीवघटक) व निर्जीव (अजीवघटक) घटकांमध्ये होणाऱ्या परस्पर संवादातून तयार होणाऱ्या स्थिर व कार्यशील प्रणालीस परिसंस्था म्हणतात.

1. परिसंस्थेची व्याख्या

- परिसंस्था ही सजीव व निर्जीव घटकांची एक कार्यशील एकक आहे.
- यात ऊर्जा प्रवाह व अन्नचक्र सतत चालू असते.
- परिसंस्थेचा अभ्यास "पर्यावरणशास्त्र (Ecology)" या शाखेत केला जातो.

2. परिसंस्थेचे घटक (Components of Ecosystem)



3. परिसंस्थेचे प्रकार

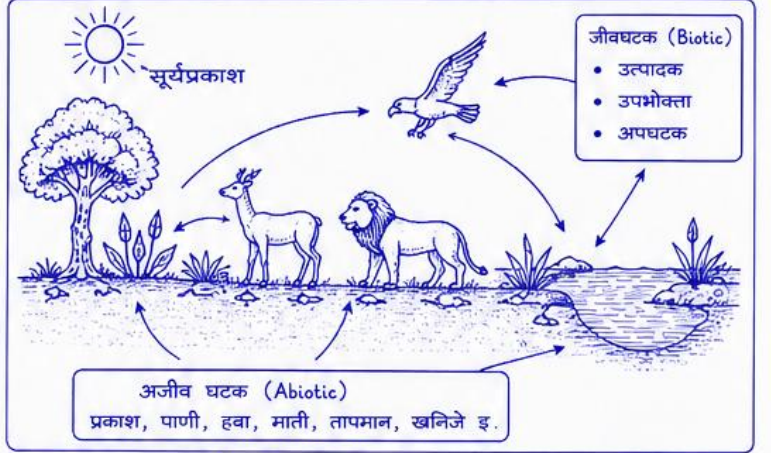
(अ) नैसर्गिक परिसंस्था (Natural Ecosystem)

- मानवी हस्तक्षेपाशिवाय नैसर्गिकरित्या तयार झालेल्या परिसंस्था.
- उदा. - वन परिसंस्था, तलाव परिसंस्था, गवताळ प्रदेश, समुद्री परिसंस्था.

(ब) कृत्रिम/मानननिर्मित परिसंस्था (Artificial Ecosystem)

- मानवी हस्तक्षेपाने तयार झालेल्या परिसंस्था.
- उदा. - शेती परिसंस्था, तलाव (मत्स्यपालन), बाग, शहरी परिसंस्था.

4. परिसंस्थेची रचना (Structure of Ecosystem)



5. जीवघटक (Biotic Components)

(i) उत्पादक (Producers)

- स्वतःचे अन्न तयार करणारे सजीव.
- उदा. - हिरवे वनस्पती, शैवाल, सायनोबॅक्टेरिया.

(ii) उपभोक्ता (Consumers)

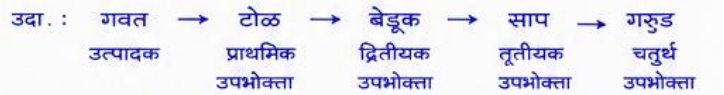
- तयार अन्नावर उपजीविका करणारे सजीव.
- शाकाहारी (Herbivores) - फक्त वनस्पती खातात. उदा. - हरिण, ससा.
- मांसाहारी (Carnivores) - प्राण्यांचे मांस खातात. उदा. - बाघ, सिंह.
- सर्वभक्षी (Omnivores) - वनस्पती व प्राणी दोन्ही खातात. उदा. - मानव, अस्वल.

(iii) अपघटक (Decomposers)

- मृत सजीवांचे अवशेष विघटित करून अन्नद्रव्ये मातीत परत देतात.
- उदा. - बॅक्टेरिया, बुरशी, अन्व्या, गांडुळे.

6. अन्नसाखळी (Food Chain)

- एका परिसंस्थेत ऊर्जा व अन्न एका सजीवापासून दुसऱ्याकडे क्रमाने जाण्याची साखळी म्हणजे अन्नसाखळी.



7. अन्नजाळे (Food Web)

- एकापेक्षा अधिक अन्नसाखळ्या एकमेकांशी जोडल्या गेल्यास अन्नजाळे तयार होते.



8. ऊर्जा प्रवाह (Flow of Energy)

- ऊर्जा सूर्यापासून उत्पादकांकडे आणि पुढे उपभोक्त्यांकडे जाते.
- ऊर्जा एका स्तरावरून दुसऱ्या स्तरावर जाते पण पुन्हा परत येत नाही.
- ऊर्जा पिरॅमिडच्या रूपात दर्शविली जाते.

ऊर्जा पिरॅमिड (Pyramid of Energy)



स्पष्टीकरण

खालच्या स्तरावर सर्वाधिक ऊर्जा असते व ती वरच्या स्तराकडे जाताना कमी होत जाते.

10. परिसंस्थेचे महत्त्व (Importance of Ecosystem)

- जीवनधारणा व जैवविविधता टिकवून ठेवते.
- ऑक्सिजन पुरवठा, कार्बन शोषण व हवामान संतुलन राखते.
- मातीची सुपीकता टिकवते.
- पाणी शुद्धीकरण व पोषणचक्रात मदत करते.
- मानवाला अन्न, निवारा, इंधन, औषधे व इतर संसाधने पुरवते.



11. परिसंस्थेला होणारे धोके

- वनतोड, प्रदूषण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण.
- हवामान बदल, वाढती लोकसंख्या.
- अतिरल शिकार, परकीय आक्रमक प्रजाती.
- जलस्रोतांचे प्रदूषण, मातीची धूप.



★ निष्कर्ष : परिसंस्थेतील सर्व घटक परस्परावलंबी आहेत. त्याचा समतोल राखणे हीच पर्यावरण संरक्षणांची गुरुकिल्ली आहे.

प्रदूषण (Pollution)

एखाद्या घटकाच्या (वायू, पाणी, माती, ध्वनी इ.) भौतिक, रासायनिक किंवा जैविक गुणधर्मात हानिकारक बदल होऊन सजीवांना त्रास होणे म्हणजे प्रदूषण होय.

1. प्रदूषण म्हणजे काय ?

- पर्यावरणाच्या घटकांमध्ये (वायू, पाणी, माती, ध्वनी) हानिकारक द्रव्ये मिसळल्याने त्यांच्या गुणवत्तेत बिघाड होतो.
- त्यामुळे सजीवांच्या आरोग्यावर, जीवनावर व परिसंस्थेवर वाईट परिणाम होतो.

2. प्रदूषणाची प्रमुख कारणे

- औद्योगिकीकरण
- जलद शहरीकरण व लोकसंख्या वाढ
- वाहनांची वाढ व इंधनाची जाहणे
- रासायनिक खते, कीटकनाशके व प्लास्टिकचा अतिवापर
- जंगलतोड, खाणकाम, बांधकाम कार्य
- घरगुती सांडपाणी व कचऱ्याची अयोग्य विल्हवाट

3. प्रदूषणाचे प्रकार

(अ) वायू प्रदूषण (Air Pollution)	(ब) पाणी प्रदूषण (Water Pollution)	(क) माती प्रदूषण (Soil Pollution)	(ड) ध्वनी प्रदूषण (Noise Pollution)
			
- कारणे : कारखान्यांची धूर, वाहनांचे धूर, जाळलेल इंधनाचा धूर, धूळकण इ. - परिणाम : श्वसनाचे आजार, डोळ्यात जळजळ, आम्लवृष्टी, हरितगृह परिणाम. - नियंत्रण : स्वच्छ इंधनाचा वापर, धूर नियंत्रण यंत्रे, वृक्षारोपण.	- कारणे : कारखान्यांचे सांडपाणी, घरगुती सांडपाणी, शेतीतील रासायनिक द्रव्ये, तेलगळती इ. - परिणाम : पाण्याची गुणवत्ता कमी, जलचरांचे नुकसान, रोगराई (हेजा, टायफॉईड), पिण्याच्या पाण्याची टंचाई. - नियंत्रण : सांडपाणी शुद्धीकरण, रसायनांचा योग्य वापर, नद्यां-तलाव स्वच्छता.	- कारणे : रासायनिक खते, कीटकनाशके, प्लास्टिक व घनकचरा, खाणकाम. - परिणाम : जमिनीची सुपीकता कमी, अन्नपिके दूषित, जमिनीतील सूक्ष्मजीवांचे समतोल बिघडणे. - नियंत्रण : सेंद्रिय खतांचा वापर, कीटकनाशकांचा मर्यादित वापर, कचऱ्याचे व्यवस्थापन.	- कारणे : वाहनांचे आवाज, कारखाने, लाऊडस्पीकर, बांधकाम कार्य, विद्युत उपकरणे इ. - परिणाम : कानाचे आजार, ताण, डोकेदुखी, झोपेचा त्रास, एकाग्रतेत कमी. - नियंत्रण : ध्वनी मर्यादा पाळणे, सायलेंसरचा वापर, शांत क्षेत्र निश्चित करणे.

4. इतर प्रकारचे प्रदूषण

- प्रकाश प्रदूषण - अतीप्रकाशामुळे रात्रीचे नैसर्गिक संतुलन बिघडते.
- उष्णता प्रदूषण - कारखान्यांचे गरम पाणी नद्यांमध्ये सोडल्याने पाण्याचे तापमान वाढते.
- किरणोत्सर्ग प्रदूषण - अणुऊर्जा केंद्रे, रेडिओधर्मी द्रव्ये यामुळे.
- प्लास्टिक प्रदूषण - प्लास्टिक कचऱ्यामुळे माती व पाण्याचे प्रदूषण.

5. प्रदूषणाचे दुष्परिणाम

- मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम (दम्याचे आजार, कर्करोग इ.)
- वनस्पती व प्राण्यांचे नुकसान, जैवविविधतेत घट.
- हवामान बदल, आम्लवृष्टी, ओझोन थराचे नुकसान.
- पिण्याच्या पाण्याची टंचाई व अन्नसुरक्षेवर परिणाम.
- सौंदर्य हानी व जीवनमानात घट.

6. प्रमुख प्रदूषक व त्यांचे स्रोत

प्रदूषक	मुख्य स्रोत
कार्बन मोनॉक्साइड (CO)	वाहने, अपूर्ण जळण, कारखाने
कार्बन डायऑक्साइड (CO ₂)	इंधन जाळणे, औद्योगिक प्रक्रिया, वनेतोड
सल्फर डायऑक्साइड (SO ₂)	कोळसा जाळणे, धातू शुद्धीकरण
नायट्रोजन ऑक्साइड (NO _x)	वाहने, वीज प्रकल्प, औद्योगिक प्रक्रिया
कण पदार्थ (Particulate Matter)	धूळ, बांधकाम, वाहनांचे धूर
शिसे (Lead)	बॅटरी उद्योग, रंग, पेट्रोल (पूर्वीचे)
कीटकनाशके, रासायनिक खते	शेती व कृषी क्षेत्र

7. प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय

- स्वच्छ इंधनांचा वापर व ऊर्जा बचत.
- वाहनांची नियमित तपासणी व सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर.
- औद्योगिक सांडपाणी शुद्धीकरण व धूर नियंत्रण यंत्रे बसवणे.
- प्लास्टिकचा कमी वापर व कचऱ्याचे वर्गीकरण - कमी करणे, पुनर्वापर (Reuse), पुनर्चक्रण (Recycle).
- वृक्षारोपण व हरित क्षेत्र वाढवणे.
- पर्यावरण शिक्षण व जनजागृती.

8. भारतातील महत्वाच्या कायदे

- जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016
- प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016



9. आपण काय करू शकतो ?

- 'कमी वापरा, पुन्हा वापरा, पुनर्चक्रण करा' हे तत्त्व अंगीकारा.
- पाणी व वीज वाचवा.
- झाडे लावा व त्यांचे संवर्धन करा.
- कचरा इथे-तिथे न टाकता योग्य ठिकाणी टाका.
- पर्यावरणपूरक जीवनशैली अवलंबा.

★ निष्कर्ष : प्रदूषण हे मानवाच्या अस्तित्वासाठी गंभीर आव्हान आहे.

सर्वानी मिळून प्रयत्न केल्यास आपण स्वच्छ, सुरक्षित व निरोगी पर्यावरण निर्माण करू शकतो.



हवामान बदल (Climate Change)

पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात दीर्घकालीन बदल होणे म्हणजे हवामान बदल होय.
मानवी क्रियाकलापांमुळे हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढल्याने हवामान बदल घडून येतो.

1. हवामान बदल म्हणजे काय ?

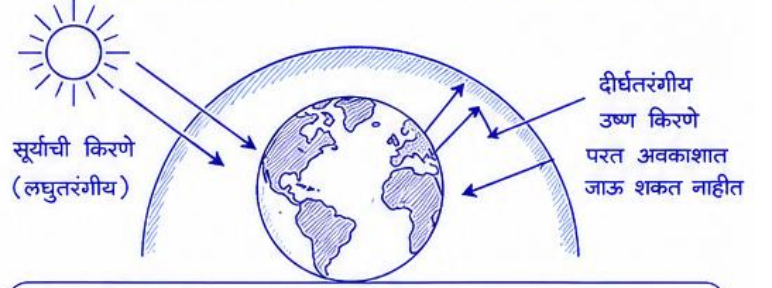
- दीर्घ काळात (दशकांमध्ये किंवा शतकांमध्ये) तापमान, पर्जन्यमान, वारे, महासागराची पातळी यामध्ये होणारे बदल म्हणजे हवामान बदल होय.
- हा बदल नैसर्गिक कारणांमुळे तसेच मानवी कारणांमुळे होऊ शकतो.

2. हवामान बदलाची प्रमुख कारणे

- जीवाश्म इंधनांचा वापर (कोळसा, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू)
- जंगलतोड व हरितक्षेत्रात घट
- औद्योगिकीकरण व शहरीकरण
- कृषी क्षेत्रातील रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर
- वाहतुकीतून होणारे उत्सर्जन
- कचऱ्यांचे जाळणे व आद-क्षेपभूमीचा नाश
- ओझोन थराचे नुकसान

3. हरितगृह परिणाम (Greenhouse Effect)

- सूर्यापासून येणारी लघुतरंगीय किरणे पृथ्वीवर येतात.
- पृथ्वीवरून परावर्तित होणारी दीर्घतरंगीय उष्ण किरणे काही हरितगृह वायूंमुळे अडकली जातात.
- त्यांमुळे पृथ्वीचे तापमान वाढते. यालाच हरितगृह परिणाम म्हणतात.



हरितगृह वायू :

CO₂ (कार्बन डायऑक्साइड), CH₄ (मीथेन),
N₂O (नायट्रस ऑक्साइड), O₃ (ओझोन), H₂O वाफ,
CFCs, HFCs इ.

4. हवामान बदलाचे परिणाम

(अ) तापमान वाढ	(ब) हिमनग वितळणे	(क) समुद्र पातळी वाढ	(ड) हवामानातील टोकांचे बदल	(इ) जैवविविधतेवर परिणाम	(फ) मानवी आरोग्यावर परिणाम
- पृथ्वीचे सरासरी तापमान वाढते. - उष्णतेच्या लाटा वाढतात. - दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते.	- ध्रुवीय व हिमालयीन प्रदेशातील हिमनग वितळतात. - समुद्रांची पातळी वाढते.	- किनारी भाग पाण्याखाली जातात. - खारपाणी शेतात शिरते. - चक्रीवादळांचा धोका वाढतो.	- अवकाळी पाऊस, पूर, दुष्काळ, चक्रीवादळे वाढतात. - शेती व पिकांचे नुकसान.	- प्राणी व वनस्पतींच्या निवासस्थानात बदल. - अनेक प्रजाती नामशेष होण्याचा धोका.	- उष्णतेमुळे उष्माघात. - डेंब्यू, मलेरिया यांसारखे रोग वाढतात. - अन्न व पाणीटंचाई निर्माण.

5. हवामान बदल कमी करण्यासाठी उपाय (Mitigation)

- ऊर्जा बचत व कार्यक्षम वापर.
- सौर, वारा, जल, बायोगॅस यासारख्या नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर.
- वृक्षलागवड व जंगलांचे संवर्धन.
- जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी करणे.
- सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर, सायकलचा वापर, कार-पूल.
- कचरा कमी करणे, पुनर्वापर (Reduce, Reuse, Recycle).
- औद्योगिक उत्सर्जनांवर नियंत्रण ठेवणे.



6. हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी उपाय (Adaptation)

- दुष्काळ-प्रतिरोधक पिकांची लागवड.
- पाण्याचे संवर्धन व जलसाठा वाढवणे.
- किनारी भागात बंधारे व संरक्षण भिंती उभारणे.
- आपत्ती पूर्वतयारी व व्यवस्थापन प्रणाली बळकट करणे.
- हवामान बदलास प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा विकसित करणे.
- आरोग्य सेवा व जनजागृती वाढवणे.



7. महत्वाचे करार व करारनामे

- ★ संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल चौकट करार (UNFCCC) - 1992
- ★ क्योटो करार (Kyoto Protocol) - 1997
- ★ पॅरिस करार (Paris Agreement) - 2015
- ★ भारताची वचनबद्धता :
 - 2030 पर्यंत GPPच्या तुलनेत उत्सर्जन तीव्रता 45% ने कमी करणे.
 - एकूण स्थापित वीज क्षमतेपैकी 50% नवीकरणीय ऊर्जा साधनांमधून.
 - 2070 पर्यंत 'शून्य निव्वळ उत्सर्जन' (Net Zero) साध्य करणे.



8. भारतातील हवामान बदलाची स्थिती

- सरासरी तापमान वाढत आहे.
- मान्सून पॅटर्नमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे.
- हिमालयीन हिमनद्यांचे जलद वितळणे.
- समुद्र पातळी वाढीमुळे सुंदरवन, मुंबई, चेन्नई इ. शहरांना धोका.
- उष्णतेच्या लाटा व अवकाळी पावसाच्या घटना वाढल्या आहेत.



★ निष्कर्ष : हवामान बदल ही संपूर्ण मानवजातीसमोरील मोठी समस्या आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनातील लहान-लहान सकारात्मक बदल आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे आपण हवामान बदलाचा परिणाम कमी करू शकतो आणि शाश्वत भविष्य घडवू शकतो.



जैवविविधता (Biodiversity)

पृथ्वीवरील सर्व सजीवांमध्ये असलेली विविधता म्हणजे जैवविविधता होय.
यामध्ये जनुकीय, प्रजातीय व परिसंस्था स्तरावरील विविधता समाविष्ट होते.

1. जैवविविधता म्हणजे काय ?

- सर्व सजीवांमधील विविधता तसेच ते ज्या परिसंस्थेत राहतात त्या परिसंस्थेतील विविधता.
- जैवविविधता ही नैसर्गिक संपदा आहे व जीवनाच्या टिकावासाठी आवश्यक आहे.

2. जैवविविधतेची पातळी (Levels)

(i) जनुकीय विविधता (Genetic Diversity)	(ii) प्रजातीय विविधता (Species Diversity)	(iii) परिसंस्था विविधता (Ecosystem Diversity)
- एका प्रजातीतील व्यक्तींपेक्षा जनुकांमध्ये आढळणारी विविधता. - उदा. - आंब्याच्या विविध जाती, गह्याच्या स्थानिक जाती.  हापूस पायरी लोल गहू HD-2967	- एका क्षेत्रात आढळणाऱ्या विविध प्रजातींची संख्या व विविधता. - उदा. - जंगल, गवताळ प्रदेश, तलाव, शेतीक्षेत्र इ. 	- भौगोलिक प्रदेशातील विविध परिसंस्थांची विविधता. - उदा. - वन परिसंस्था, गवताळ प्रदेश, जल परिसंस्था, वाळवंट परिसंस्था, समुद्र परिसंस्था. 

3. जैवविविधतेचे महत्त्व (Importance)

- पारिस्थितिक संतुलन राखण्यास मदत होते.
- अन्न, औषधे, लाकूड, तंतू इत्यादीसाठी स्रोत.
- मातीची सुपीकता टिकवून ठेवते.
- हवामान नियमन व प्रदूषण नियंत्रणास मदत होते.
- सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक व मनोरंजात्मक महत्त्व.
- भविष्यातील गरजांसाठी अनमोल जनुकसाठा उपलब्ध.

4. जैवविविधतेला धोके (Threats)

- अधिवासाचा नाश (वनतोड, शहरीकरण, प्रदूषण)
- प्रदूषण (हवा, पाणी, माती)
- हवामान बदल (Climate change)
- परकीय / आक्रमक प्रजाती (Invasive species)
- अति शिकार व अवैध व्यापार
- लोकसंख्येची वाढ व अनियंत्रित विकास

5. जैवविविधतेचे संवर्धन (Conservation of Biodiversity)

प्रकार	अर्थ	उदाहरणे
(i) इन-सिटू संवर्धन (In-situ)	- प्रजातींचे व त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संरक्षण त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासातच करणे. - संपूर्ण परिसंस्थेचे संरक्षण.	- राष्ट्रीय उद्याने (उदा. - ताडोबा, पेंच) - वन्यजीव अभयारण्ये (उदा. - भांडेर, राधानगरी) - जैवमंडल राखीव क्षेत्रे (उदा. - निलगिरी) - संरक्षण गरजित क्षेत्रे, समुद्री संवर्धित क्षेत्रे
(ii) एक्स-सिटू संवर्धन (Ex-situ)	- प्रजातींचे व त्यांच्या जनुकांचे संरक्षण नैसर्गिक अधिवासाबाहेर करणे. - प्रजातींची वाढ व पुनर्स्थापना.	- प्राणी संग्रहालये, वनस्पति उद्याने - बीज बँक, ऊतक संवर्धन (Tissue culture) - जीन बँक, वीर्य/बीज संग्रह
(iii) जनुकीय संसाधनांचे संवर्धन	- स्थानिक जातींचे जतन करणे. - जनुकीय विविधतेचे दीर्घकालीन संरक्षण.	- स्थानिक पिकांच्या जातींचे संरक्षण - स्थानिक पशुधन जातींचे संरक्षण

6. भारतातील जैवविविधता हॉटस्पॉट्स (Hotspots)



- पश्चिम घाट (Western Ghats)
- ईशान्य भारत (North-East India)
- हिमालय (Himalaya)
- सुंदरवन (Sundarban)

7. महत्वाच्या संकल्पना

- ★ जैवविविधता करार (CBD) - 1992
- ★ भारतातील जैवविविधता अधिनियम - 2002
- ★ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम - 1972
- ★ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम - 1986

★ निष्कर्ष : जैवविविधता ही आपल्या जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे. तिचे संरक्षण करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.



ओझोन थर (Ozone Layer)

पृथ्वीच्या समताप मंडळात (Stratosphere) सुमारे 15 ते 35 कि.मी. उंचीवर ओझोन वायूचा एक पातळ थर आढळतो, त्याला ओझोन थर म्हणतात. हा थर सूर्याच्या हानिकारक अतिनील (UV) किरणांपासून पृथ्वीवरील जीवनाचे संरक्षण करतो.

1. ओझोन थर म्हणजे काय ?

- ओझोन (O_3) वायूपासून बनलेला थर म्हणजे ओझोन थर.
- हा थर समताप मंडळात (Stratosphere) 15-35 कि.मी. उंचीवर असतो.
- ओझोन रेणू सूर्याच्या हानिकारक UV-B किरणांचे शोषण करून त्यांना पृथ्वीवर येण्यापासून रोखतो.
- पृथ्वीवरील सर्व सजीवांच्या अस्तित्वासाठी ओझोन थर अत्यंत महत्वाचा आहे.

2. ओझोन थर कसा तयार होतो ?

- समताप मंडळात खालील अभिक्रियांच्या प्रक्रियेने ओझोन तयार होतो.

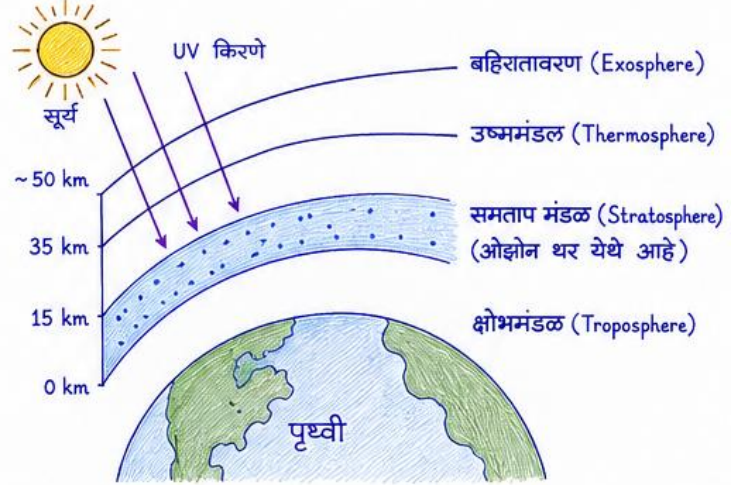
ओझोन निर्मितीची प्रक्रिया



ओझोन नाशाची प्रक्रिया



3. ओझोन थराचे स्थान



4. ओझोन थराची भूमिका

- सूर्याच्या हानिकारक अतिनील (UV-B : 280-315 nm) किरणांचे 97-99% शोषण करतो.
- सजीवांच्या DNA, त्वचा, डोळे यांचे संरक्षण करतो.
- पिके, वनस्पती, जलचर प्राणी, सूक्ष्मजीव यांचे संरक्षण होते.
- हवामान संतुलन राखण्यास मदत होते.



5. ओझोन थराला होणारे नुकसान (Ozone Depletion)

- काही रासायनिक वायूमुळे ओझोन रेणूंचे विघटन होते.
- यामुळे ओझोन थर पातळ होतो व 'ओझोन छिद्र' निर्माण होते.

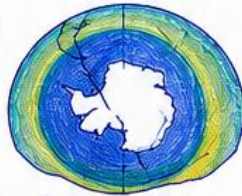
मुख्य कारणीभूत वायू (ODS)

- CFCs (क्लोरोफ्लोरोकार्बन)
- मिथाइल क्लोरोफॉर्म
- हॅलॉन (Halons)
- HCFCs
- कार्बन टेट्राक्लोराईड
- नायट्रस ऑक्साईड इ.

टीप : हे वायू रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, एरोसोल स्प्रे, फोम, सोल्वेंट यामध्ये वापरले जातात.

6. ओझोन छिद्र (Ozone Hole)

- अंटार्क्टिकावर दर वर्षी वसंत ऋतूमध्ये (सप्टेंबर-ऑक्टोबर) ओझोन गराचे प्रमाण अत्यल्प होते, त्याला 'ओझोन छिद्र' म्हणतात.
- प्रथम शोध : जोसेफ फार्मन (1985)
- अंटार्क्टिका वरचे छिद्र साधारण ऑगस्ट ते डिसेंबर दरम्यान दिसून येते.



दर्शक नकाशा : अंटार्क्टिकावरील ओझोन छिद्र



7. ओझोन थराच्या न्हासाचे परिणाम

- त्वचेचा कर्करोग (Skin Cancer) होण्याची शक्यता वाढते.
- डोळ्यांचे आजार - मोतीबिंदू (Cataract), कॉर्नियल इजा.
- रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते.
- वनस्पतींची वाढ कमी होते, उत्पादकता घटते.
- समुद्री प्लॅक्टॉनवर परिणाम होऊन जलचर साखळीवर परिणाम.
- रबर, प्लास्टिक, रंगद्रव्ये यांचे नुकसान होते.
- हवामान प्रणालीवर व पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होतो.



8. संरक्षण उपाय

- ओझोन थराचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न.
- ओझोन नाशक वायूंचा वापर कमी करणे व पर्यायी पदार्थ वापरणे.
- रेफ्रिजरेटर, एसी यांची योग्य देखभाल करून गळती टाळणे.
- 'Reduce, Reuse, Recycle' चे तत्व वापरणे.
- जागरूकता निर्माण करणे व पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणे.

महत्वाचे करार व दिन

करार / दिन	वर्ष	उद्देश
विएन्ना करार (Vienna Convention)	1985	ओझोन थराचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य.
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol)	1987	ओझोन नाशक पदार्थांचे उत्पादन व वापर टप्पाटप्प्याने कमी करणे.
आंतरराष्ट्रीय ओझोन थर संरक्षण दिन (16 सप्टेंबर)	—	जागतिक स्तरावर जागरूकता निर्माण करणे.

★ निष्कर्ष : ओझोन थर हा पृथ्वीवरील जीवनाचा संरक्षक कवच आहे. त्याचे संरक्षण करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे.



6. पर्यावरण (Environment) ★★★★★

महाराष्ट्र पोलीस भरती
महत्वाचे नोट्स

अन्नजाळे (Food Web)

अन्नजाळे म्हणजे एका परिसंस्थेत अनेक अन्नसाखळ्या एकमेकांशी जोडल्या जाऊन तयार झालेले जटिल जाळे होय .
यामध्ये ऊर्जा व अन्नाचे प्रवाह अनेक दिशांनी होतात .

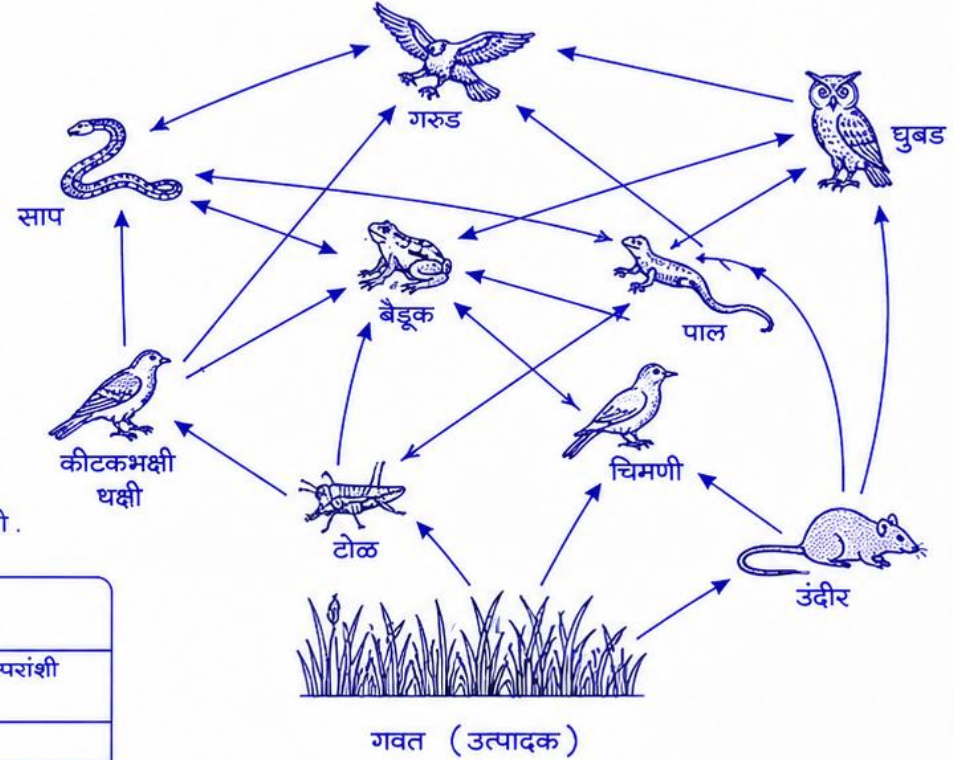
★ अन्नजाळे म्हणजे काय ?

- एका परिसंस्थेत विविध सजीव परस्परांशी अनेक अन्नसंबंधांनी जोडलेले असतात .
- एकापेक्षा जास्त अन्नसाखळ्या परस्परांशी जोडल्या गेल्या की त्यास अन्नजाळे म्हणतात .
- यामुळे एका सजीवावर संकट आले तरी इतर मार्गांनी अन्नपुरवठा सुरु राहतो .

★ वैशिष्ट्ये :

- अन्नजाळे अनेक अन्नसाखळ्यांपासून बनलेले असते .
- ऊर्जा व अन्नाचे प्रवाह अनेक दिशांनी होतात .
- परिसंस्थेची स्थिरता व संतुलन राखण्यास मदत होते .
- एका सजीवाच्या नष्ट होण्याने अन्नपुरवठा पूर्णपणे थांबत नाही .

★ अन्नजाळेंचे चित्र (उदाहरण : शेत / गवताळ प्रदेश)



★ अन्नजाळेंची तुलना

	अन्नसाखळी	अन्नजाळे
रचना	एक सरळ रेषेत, टप्प्याटप्प्याने अन्नाचे हस्तांतरण .	अनेक साखळा परस्परांशी जोडलेल्या .
दिशा	एकाच दिशेने .	अनेक दिशांनी .
स्थिरता	कमी स्थिर .	जास्त स्थिर .
उदाहरण	गवत → टोळ → बैडूक → साप → गुरुड	शेत / गवताळ प्रदेशातील अनेक सजीवांमधील जाळे .

★ अन्नजाळेंचे महत्त्व :

- परिसंस्थेचे संतुलन राखले जाते .
- एका सजीवाच्या संख्येत घट झाली तरी इतर मार्गांनी अन्नपुरवठा चालू राहतो .
- जैवविविधता टिकून राहण्यास मदत होते .
- पर्यावरणातील बदलांना तोंड देण्याची क्षमता वाढते .

टीप :

- सर्व उत्पादक सर्व प्रकारच्या उपभोक्त्यांसाठी अन्नपुरवठा करतात .
- अपघटक (जैवाणू, बुरशी, जीवाणू इ.) मृत सजीवांचे विघटन करून पोषकद्रव्ये परत मातीमध्ये मिसळतात व चक्र पूर्ण करतात .
- अन्नजाळे हे नैसर्गिक परिस्थितीत जास्त आढळते; अन्नसाखळी कृत्रिम किंवा सोप्या व्यवस्थेत स्पष्ट दिसते .